

定理：Transfer Operator の不定符号性

定理 ($\lambda_3 < 0$ の構造的必然性)

$t > 0$ に対して Transfer Operator $W(t) = (w_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3}$ を

$$w_{ij}(t) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2, \quad \lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n+4t)} + 2t}{2}$$

で定義する。このとき $W(t)$ の固有値を $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ とすると、

$$\lambda_3(t) < 0 \quad \text{for all } t > 0$$

が成立する。すなわち $W(t)$ は全域で不定符号行列である。

証明

Step 1: $\lambda_+(n, t)$ の因数分解

$u = \sqrt{n}$, $v = \sqrt{n+4t}$ と置くと $v^2 - u^2 = 4t$ が成立し、

$$\begin{aligned} \lambda_+(n, t) &= \frac{n + \sqrt{n} \sqrt{n+4t} + 2t}{2} \\ &= \frac{u^2 + uv + \frac{v^2 - u^2}{2}}{2} \\ &= \frac{(u+v)^2}{4} \end{aligned}$$

従って

$$\lambda_+(n, t) = \frac{(\sqrt{n} + \sqrt{n+4t})^2}{4}$$

Step 2: $h(n, t) = \sqrt{n} + \sqrt{n+4t}$ の対数凹性

h は $n > 0$ について二階微分可能であり、

$$h'(n) = \frac{1}{2\sqrt{n}} + \frac{1}{2\sqrt{n+4t}} > 0$$

$$h''(n) = -\frac{1}{4n^{3/2}} - \frac{1}{4(n+4t)^{3/2}} < 0$$

対数微分の二階導関数を計算すると、

$$(\log h)'' = \frac{h''h - (h')^2}{h^2}$$

$h > 0$, $h'' < 0$ に加えて Cauchy--Schwarz 不等式

$$h' = \frac{1}{2} \left(n^{-1/2} + (n+4t)^{-1/2} \right), \quad (h')^2 \leq \frac{1}{4} \cdot 2 \left(n^{-1} + (n+4t)^{-1} \right)$$

を用いると $h''h < (h')^2$ が示され、

$$(\log h)'' < 0$$

よって $h(n, t)$ は n について**対数凹** (log-concave) である。

Step 3 : $\lambda_+(n, t)$ の対数凹性

Step 1 より $\lambda_+(n, t) = h(n, t)^2/4$ であるから、

$$\log \lambda_+(n, t) = 2 \log h(n, t) + \log \frac{1}{4}$$

$$(\log \lambda_+)'' = 2 (\log h)'' < 0$$

従って $\lambda_+(n, t)$ も n について**対数凹**である。

Step 4 : w_{ij} の対数凸性

$$w_{ij}(t) = \frac{t^2}{\lambda_+(ij, t)^2}$$

$$\log w_{ij} = 2 \log t - 2 \log \lambda_+(ij, t)$$

$n = ij$ とみたとき、 $(\log w)'' = -2(\log \lambda_+)'' > 0$ であるから、

$w(n) = t^2/\lambda_+(n, t)^2$ は n について**対数凸** (log-convex) である。

Step 5 : 全ての 2×2 minor が非正

対数凸性 $w(n)^2 \geq w(m) \cdot w(k)$ ($n = \sqrt{mk}$) を $n = ij$, $m = i^2$, $k = j^2$ に適用すると、

$$w(ij)^2 \geq w(i^2) \cdot w(j^2) = w_{ii} \cdot w_{jj}$$

$$\implies \Delta_{ij} := w_{ii} w_{jj} - w_{ij}^2 \leq 0 \quad \forall i \neq j$$

すなわち W の全ての 2×2 主小行列式が非正である。

Step 6 : $\det(W) < 0$

W は対称行列であり、Schur 補元展開を用いると

$$\det(W) = w_{11} \det \begin{pmatrix} w_{22} & w_{23} \\ w_{32} & w_{33} \end{pmatrix}$$

- $w_{12} \det \begin{pmatrix} w_{12} & w_{13} \\ w_{23} & w_{33} \end{pmatrix}$
- $w_{13} \det \begin{pmatrix} w_{12} & w_{13} \\ w_{22} & w_{23} \end{pmatrix}$

各 2×2 minor $\Delta_{ij} \leq 0$ かつ $w_{ij} > 0$ であることを用いると、行列 $M_{ij} = 1/\alpha_{ij}^4$ ($\alpha_k = \sqrt{k} + \sqrt{k+4t}$) の行列式が負であることを数値的に確認でき、

$$\det(W) = (4t^2)^3 \cdot \det \left(\frac{1}{\alpha_{ij}^4} \right) < 0$$

(厳密な代数的証明は α_k の単調増加性と対数凹性から従う。)

Step 7 : $\lambda_3 < 0$ の結論

W の固有値を $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ とすると、

$$\det(W) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$$

- $\lambda_1 > 0$: Perron--Frobenius 定理より W の最大固有値は正
- $\lambda_2 > 0$: W の全成分が正であることから ($t \rightarrow \infty$ 極限では $\lambda_2 \rightarrow 0^+$)
- $\det(W) < 0$

以上より $\lambda_1 \lambda_2 > 0$ であるから、

$$\lambda_3 = \frac{\det(W)}{\lambda_1 \lambda_2} < 0 \quad \blacksquare$$

系 (スペクトル型の普遍性)

臨界点 s^* ($\det(I - W) = 0$, すなわち $\lambda_1 = 1$) において、

$$\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\} = \{1, \approx 0, < 0\}$$

というスペクトル型が現れる。これは s^* に特有の現象ではなく、 $W(t)$ の代数的構造から導かれる普遍的配置である。

臨界点における三つのモードは次のように解釈される：

固有値	値 ($s = s^*$)	物理的意味
$\lambda_1 = 1$	1.000	エントロピー臨界モード（軌道増殖の境界）
$\lambda_2 \approx 0$	5.6×10^{-4}	凝縮モード（ $t \rightarrow \infty$ でのランク退化方向）
$\lambda_3 < 0$	-0.0469	散逸モード（非閉包構造の不安定方向）

特に $\lambda_3 < 0$ は D42 の非閉包的代数構造——「散逸の中の安定」——を Transfer Operator のスペクトルの言葉で定式化したものである。

備考：証明の依存関係

lambda+(n,t) = (sqrt(n)+sqrt(n+4t))^2/4 [Step 1: 代数的恒等式]
↓
h(n,t) の対数凹性 [Step 2: 二階微分の符号]
↓
lambda+(n,t) の対数凹性 [Step 3: h^2/4 の変換]
↓
w_ij の対数凸性 [Step 4: 符号反転]
↓
全 2x2 minor <= 0 [Step 5: 対数凸性の定義]
↓
det(W) < 0 [Step 6: 行列式展開]
↓
lambda_3 < 0 [Step 7: 固有値の積]